

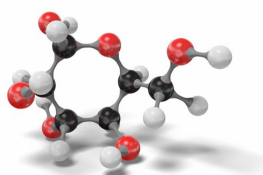
1. Nombre de molécules et de moles

Document 1 : Masse des atomes

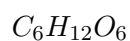
Atome	Hydrogène	Carbone	Oxygène	Potassium
Masse (kg)	$m_H = 1,67 \times 10^{-27}$	$m_C = 1,99 \times 10^{-26}$	$m_O = 1,66 \times 10^{-26}$	$m_K = 6,49 \times 10^{-26}$

Document 2 : Le glucose

Modèle moléculaire du glucose :



Formule brute :



Document 3 : La mole

Pour compter les très nombreuses entités présentes dans un échantillon, les chimistes les regroupent par paquets appelés moles. Une mole contient $N_A = 6,022 \times 10^{23}$ entités chimiques (molécules, atomes, ions).

Questions :

1. Calculer la masse m_{glc} d'une molécule de glucose en détaillant la démarche.

2. Grâce à une balance électronique, déterminer le nombre N de molécules de glucose dans une masse de 5 g.

3. Combien de moles n de glucose contient une spatule de sucre ?

2. Le liquide magique

Protocole :

Un protocole détaillant l'élaboration d'un liquide magique a été trouvé :

1. Dans un erlenmeyer de 250 mL, introduire $4,2 \times 10^{24}$ molécules d'eau.
2. Prélever à l'aide d'une spatule, $9,6 \times 10^{21}$ molécules de glucose en poudre et les introduire dans l'erlenmeyer.
3. Ajouter (SANS LES TOUCHER) 0,06 mol d'hydroxyde de potassium KOH.
4. Verser 3 gouttes de bleu de méthylène, boucher agiter et laisser reposer.

Réalisation :

Votre mission : à l'aide des informations précédentes des documents 1 et 3, réécrire le protocole en précisant les masses des différentes espèces chimiques à prélever pour réaliser le liquide magique. Après validation par le professeur, réaliser ce protocole en respectant les règles de sécurité.

